

Zlomky stojí na násobilce, dělení se zbytkem a dělitelích. Než začneš krátit a rozšiřovat, ověř si, že tyhle věci zvládáš.

1. Dělení se zbytkem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Dělení se zbytkem budeš potřebovat při převodu nepravého zlomku na smíšené číslo: $\frac{17}{5}$ znamená $17:5 = 3$, zbytek 2, tedy $3\frac{2}{5}$. Zbytek musí být menší než dělitel. Zkouška: $\text{podíl} \cdot \text{dělitel} + \text{zbytek} = \text{dělenec}$. Když je zbytek 0, je číslo dělitelné beze zbytku.

$$a = q \cdot b + z \text{ dělenec} = \text{podíl} \cdot \text{dělitel} + \text{zbytek}$$

Příklad: Vyděl 29:4 se zbytkem a zapiš $\frac{29}{4}$ jako smíšené číslo.

1. Největší násobek 4, který nepřesáhne 29, je $4 \cdot 7 = 28$.
2. Podíl je 7, zbytek $29 - 28 = 1$.
3. $\frac{29}{4} = 7\frac{1}{4}$; zkouška: $7 \cdot 4 + 1 = 29 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Vyděl se zbytkem: 38:6
2. Vyděl se zbytkem: 53:8
3. Máš 27 osmin pizzy. Kolik je to celých pizz a kolik osmin zbude?

2. Dělitelé a společný dělitel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Dělitel čísla je číslo, kterým ho lze vydělit beze zbytku: dělitelé 12 jsou 1, 2, 3, 4, 6 a 12. Společný dělitel dvou čísel dělí obě – u 12 a 18 jsou to 1, 2, 3 a 6, největší je 6. Krátit zlomek znamená vydělit čitatele i jmenovatele společným dělitelem, nejrychleji tím největším. Pomohou znaky dělitelnosti: číslem 2 je dělitelné sudé číslo, číslem 5 číslo s poslední číslicí 0 nebo 5, číslem 3 číslo, jehož ciferný součet je dělitelný 3.

Příklad: Najdi všechny společné dělitele čísel 24 a 36 a zkrat $\frac{24}{36}$.

1. Dělitelé 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
2. Dělitelé 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
3. Společní dělitelé: 1, 2, 3, 4, 6, 12; největší je 12.
4. $\frac{24}{36} = \frac{24:12}{36:12} = \frac{2}{3}$.

Zkus sám:

1. Vypiš všechny dělitele čísla 30.
2. Najdi největší společný dělitel čísel 16 a 40.
3. Je číslo 234 dělitelné 3? A číslem 5?

3. Část celku v jednotkách ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Zlomek popisuje část celku a celek musí být jasně daný. Hodina má 60 minut, takže 15 minut je $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ hodiny.

Kilogram má 1 000 g, takže 250 g je $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$ kg. Metr má 100 cm, takže 20 cm je $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ m. Část i celek musíš mít ve stejné jednotce.

$$\text{část celku} = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \text{ obojí ve stejné jednotce}$$

Příklad: Jakou část hodiny je 40 minut?

1. Celek: 1 h = 60 min.
2. Zlomek: $\frac{40}{60}$.
3. Zkrátíš dvacetí: $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ hodiny.

Zkus sám:

1. Jakou část metru je 75 cm?
2. Jakou část kilogramu je 200 g?
3. Jakou část dne je 6 hodin?

4. Číselná osa ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Na číselné ose leží čísla podle velikosti: vlevo menší, vpravo větší, nula odděluje záporná a kladná čísla. Vzdálenost mezi sousedními celými čísly je všude stejná. Zlomky leží mezi celými čísly: když úsek od 0 do 1 rozdělíš na 4 stejné díly, první dílek končí v $\frac{1}{4}$, druhý v $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Větší je vždy to číslo, které leží víc vpravo – proto $-2 > -5$.

Příklad: Úsek číselné osy od 0 do 1 rozdělíš na 5 stejných dílů. Které číslo je na konci třetího dílku? Leží blíž k 0, nebo k 1?

1. Jeden dílek je $\frac{1}{5}$.
2. Konec třetího dílku je $\frac{3}{5}$.
3. Polovina úseku leží uprostřed mezi 2. a 3. dílkem; $\frac{3}{5}$ je až za polovinou, leží tedy blíž k 1.

Zkus sám:

1. Které celé číslo leží na ose přesně uprostřed mezi -6 a 2?
2. Seřaď od nejmenšího: -3 ; $\frac{1}{2}$; 0; $-\frac{1}{2}$; 2

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Podmínky dělitelnosti** – Cvičení na znaky dělitelnosti s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-delitelnost>
- **PhET – Číselná osa: operace** – Simulace, v níž přičítáš a odčítáš kladná i záporná čísla jako pohyb po číselné ose – názorně ukáže, co znamená odečíst záporné číslo.
https://phet.colorado.edu/sims/html/number-line-operations/latest/number-line-operations_cs.html
- **Umíme matiku – Jednotky času** – Cvičení na převody sekund, minut, hodin a dní s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Dělení se zbytkem:** 1) 6, zbytek 2; 2) 6, zbytek 5; 3) 3 celé pizzy a 3 osminy
- **2. Dělitelé a společný dělitel:** 1) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30; 2) 8; 3) 3 ano (ciferný součet 9), 5 ne
- **3. Část celku v jednotkách:** 1) $\frac{3}{4}$ m; 2) $\frac{1}{5}$ kg; 3) $\frac{1}{4}$ dne
- **4. Číselná osa:** 1) -2; 2) $-3 < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{1}{2} < 2$